



1/2 Итоговый проект (PJ)

текущий урок

Project — до 31 мая 2026 г. 23:59 MSK

Классификация музыкальных жанров: сравнение MLP, CNN и EfficientNet

О чём этот проект

В этом проекте вы сравните три подхода к классификации музыкальных жанров по спектрограммам:

- простую полносвязную сеть (MLP) — уже реализованную ранее,
- собственную свёрточную нейронную сеть (CNN),
- предобученную модель (EfficientNet B0).

Вы на практике увидите, как архитектура модели влияет на качество решения задачи.

Цель проекта

Построить и сравнить модели классификации спектрограмм и сделать выводы о том, какой подход работает лучше и почему.

Ориентир для сравнения: MLP из дисциплины «Введение в глубокое обучение», модуль 3 «Основы работы с PyTorch», урок «Практика: MLP для классификации музыкальных жанров» — 30,46% точности.

Общие условия

- Среда: Jupyter Notebook или Google Colab (рекомендуется GPU).
- Фреймворк: PyTorch или TensorFlow.
- Датасет: спектрограммы музыкальных жанров.
- Метрика: accuracy.

Задание 1. Свёрточная сеть

Сделайте свою свёрточную нейронную сеть по следующей логике:

- Последовательно добавьте три свёрточных слоя с числом каналов: 32 → 64 → 128.
- После каждого свёрточного слоя применяйте:
 - функцию активации ReLU,
 - слой MaxPooling.

Далее добавьте полносвязную часть:

- слой на 256 нейронов с активацией ReLU,
- слой Dropout с вероятностью 0,3 (для борьбы с переобучением),
- выходной слой на десять классов.

Параметры обучения:

- входные изображения размером 128 × 128,
- оптимизатор AdamW,
- обучение в течение 50 эпох.

Ориентир по качеству:

- модель должна достигать точности примерно 55–65%.

Задание 2. Transfer Learning

Сделайте модель на основе предобученной EfficientNet B0:

- Загрузите модель с весами, обученными на ImageNet.
- Заморозьте все слои (чтобы их веса не обновлялись при обучении).
- Замените последний слой (классификатор) на новый — для десяти классов.

Добавьте аугментацию данных:

- случайное отражение (RandomHorizontalFlip),
- случайный поворот (RandomRotation).

Параметры обучения:

- размер входных изображений: 224 × 224,
- оптимизатор: Adam,
- обучение: 30 эпох.

Ориентир по качеству:

- ожидаемая точность модели — 65–75%.

Задание 3. Сравнение результатов

Заполните таблицу:

Модель	Точность
MLP из дисциплины «Введение в глубокое обучение», модуль 3 «Основы работы с PyTorch», урок «Практика: MLP для классификации музыкальных жанров»	30,46%
Свёрточная сеть	...
EfficientNet B0	...

Сформулируйте краткий вывод (3–5 предложений), в котором:

- сравните полученные результаты моделей;
- укажите, какая из них показала наилучшее качество;
- объясните, за счёт каких факторов (архитектура, предобучение и так далее) это произошло

Постарайтесь не просто назвать лучшую модель, а дать осмысленное объяснение результата.

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Задание 1. Свёрточная сеть: модель корректно реализована, обучается без ошибок и достигает точности не ниже 50%	20
Задание 2. Transfer Learning: корректно применён transfer learning (заморозка слоёв, замена классификатора), модель обучается и достигает точности не ниже 65%	20
Задание 3. Сравнение результатов: заполнена таблица результатов, и написан осмысленный вывод (есть сравнение и объяснение)	10
Итого	50

Требования к сдаче

Необходимо предоставить Jupyter Notebook или Google Colab, в котором:

- реализован и корректно запускается весь код,
- приведена таблица с результатами моделей,
- сформулированы выводы по сравнению моделей.

Обратите внимание:

- код должен выполняться без ошибок,
- в начале ноутбука необходимо указать:
 - используемый фреймворк (PyTorch или TensorFlow),
 - использовался ли GPU при обучении.

Оформляйте работу так, чтобы её можно было легко запустить и проверить без дополнительных действий.

Задание, оцениваемое ментором

Сессионное задание. Итоговый проект. Продвинутые методы глубокого обучения (PJ)

Домашнее задание проверит ментор и поставит оценку. Если возникнут сложности, обращайтесь в канал модуля. Желаем успехов! :)

Сдать домашнее задание



Сдать дз

← Предыдущий урок

Следующий урок →

